

Пограничный слой и спутная струя аэродинамического профиля

Эксперименты Накаямы

Описание

Потоки вокруг двух разных моделей аэродинамических профилей: обычного при нулевом угле атаки и сверхкритического при угле атаки 4° в одинаковых условиях обтекания. Двумерные потоки при малых числах Маха.

Геометрия расчетной области

Две формы крыла показаны на рисунке 1.

Хорда обоих аэродинамических профилей: $C = 24$ дюйма. ≈ 610 мм.

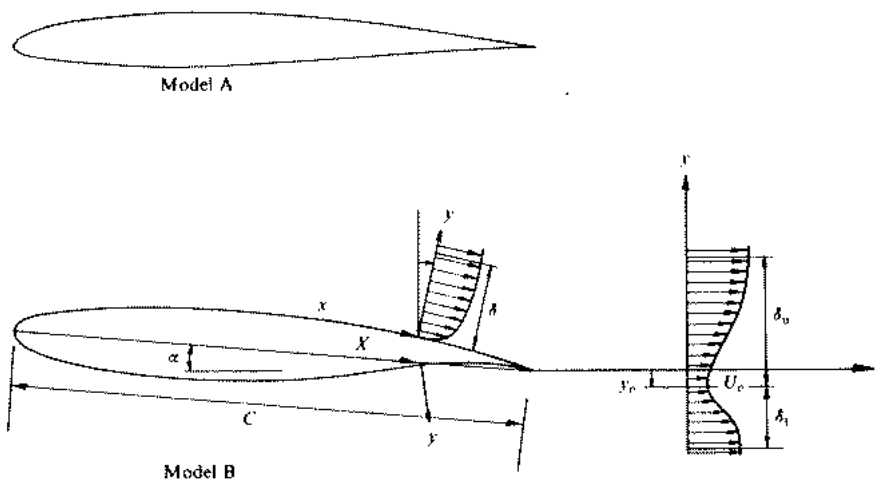


Рис. 1. Геометрия аэродинамического профиля

Особенности двух моделей:

	Модель А	Модель Б
Аэродинамический профиль	обычная толщина 10%	усовершенствованная сверхкритическая толщина 14%
Включая угол у задней кромки	10.18°	10.05°
Угол атаки	0°	4°
Толщина задней кромки (мм)	0.6	0.018

Координаты аэродинамических поверхностей хранятся в файлах model_a_cor.dat и model_b_cor.dat. Судя по всему, в некоторых точках данных, представленных в этих файлах, есть ошибки, которые при использовании могут привести к искажению геометрии аэродинамического профиля. При расчете таких случаев лучше не учитывать эти точки или сгладить их.

Характеристики потока

Колебания полного и статического давления в направлении потока вдоль аэродинамической трубы составляют менее 1 %.

Пограничные слои в обеих моделях сделаны турбулентными:

- на верхней поверхности с помощью проволоки диаметром 1,3 мм, расположенной в $x/C = 0,16$
- на нижней поверхности с помощью проволоки диаметром 0,5 мм, расположенной в $x/C = 0,05$

Экспериментальные результаты показывают, что обтекание обычного аэродинамического профиля является незначительным отклонением от симметричного обтекания плоской пластины с малой кривизной следа и слабым вязко-невязким взаимодействием. Обтекание сверхкритического аэродинамического профиля характеризуется значительным контрастом, сильными продольными градиентами давления, заметными градиентами нормального давления и большой кривизной поверхности и линий тока в области задней кромки. В этом случае околотраектория сильно искривлена, и происходит интенсивное смешивание между запаздывающим пограничным слоем верхней поверхности и сильно ускоренным пограничным слоем нижней поверхности.

Параметры потока

- Воздух при стандартных условиях.
- Справочная скорость набегающего потока: $U_{ref} = 30,5$ м/с.
- Число Рейнольдса, основанное на длине хорды: $Re_C = 1,2 \times 10^6$.

Условия притока

Сообщается, что скорость набегающего потока постоянна и составляет $U_{ref} = 30,5$ м/с, а уровень турбулентности в свободном потоке — 0,02%.

Экспериментальные данные

- Измерение поверхностного давления с помощью стандартного датчика статического давления. Коэффициент давления определяется как $C_p = (p - p_{ref}) / (0.5 \rho U_{ref}^2)$ где p_{ref} — невозмущенное давление набегающего потока на большом расстоянии от аэродинамического профиля.
- Измерения полного давления с помощью сплюсненной трубки как в пограничном слое, так и в непосредственной близости от задней кромки. Для остальной части следа используется круглая трубка.

- Измерение касательного напряжения с помощью L-образных трубок Престона.
- Измерение скорости с помощью раскаленной проволоки.

Погрешности измерений

δ(<i>C</i>_{<i>p</i>})	±0.03
δ(моменты второго порядка)	5 % от максимального значения

Доступные измерения

Данные можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов.

- airf-allfiles.zip
- airf-allfiles.tar.gz

Доступны примеры графиков выбранных величин.

Для двух моделей предусмотрены следующие измерения.

- Измерения скорости: профили в выбранных точках верхнего и нижнего пограничных слоев, а также в следе за:
 - Моменты первого порядка: *U*/*U*_{*ref*}, *V*/*U*_{*ref*}
 - Моменты второго порядка: *u*²/*U*_{*ref*}², *v*²/*U*_{*ref*}², *uv*/*U*_{*ref*}²
 - Моменты третьего порядка (в некоторых местах): *u*_{*f*}, *v*/*U*_{*ref*}³, *uuv*/*U*_{*ref*}³, *uvv*/*U*_{*ref*}³
- Измерения давления
 - Распределение давления на стенки и коэффициентов трения вокруг двух моделей.
 - Контурные карты коэффициента давления вокруг задней кромки.

Данные хранятся в следующих файлах:

	Модель А	Модель В
Координаты профиля	model_a_cor.dat	model_b_cor.dat
Данные о поверхностном давлении	model_a_sfd.dat	model_b_sfd.dat
Данные горячего подключения	model_a_hwd.dat	model_b_hwd.dat
Данные трубки Пито	model_a_ptd.dat	model_b_ptd.dat
Данные станции	model_a_std.dat	model_b_std.dat

Основные источники

- Накаяма А. (1985). Характеристики обтекания обычных и сверхкритических аэродинамических профилей (<https://doi.org/10.1017/S0022112085003433>). *J. Fluid Mech.*, том 160, стр. 155–179.

Индексированные данные:

case011 (<i>dbc</i>ase, <i>flow</i>_around_body, <i>free</i>_flow)	
case	011
title	Аэродинамический пограничный слой и спутная струя
author	Накаяма
year	1983
type	EXP
flow_tag	2d, wake, streamlined_body



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International